環工技師高考實戰模擬試卷｜無解答空白演練版（共 20 大題）

【廢棄物工程】精選 20 題考古模擬練習題目卷（無解答空白卷）

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜考前計時實戰模擬演練（每題附作答演練區，做完可對照詳解本批改）

第 1 題 【114年 第2題｜廢棄物發熱量計算：由化學式計算造紙廠廢乾紙漿之乾基高位發熱值】

某造紙廠每日生產飲料包裝用紙約 600 kg，每日紙漿液耗量為 1,500 kg，製紙後的每噸廢紙漿液中含有 21 kg 的有效紙成份。若今以焚化法處理廢乾紙漿（假設水分含量為 0\%），廢乾紙漿的化學式為 $C_{10}H_{20}O_6$。請計算出廢乾紙漿的乾基高位發熱值為多少（kcal/kg-waste）？（20 分）

【作答與計算演練區】

第 2 題 【114年 第1題｜新興環境時事與法規：堰塞湖清淤淤泥與天災受損水上型光電板之廢棄物定義與去化管道】

請從環保法規角度，回答以下之環保新聞相關技術問題：（每小題 15 分，共 30 分）
(一) 某鄉堰塞湖溢流後，市區內鏟子英雄們協助清淤之產出物，該淤泥之廢棄物種類定義以及其可能之去化管道為何？
(二) 水上型太陽能廠（含離岸以及水庫）中光電板因天災損壞後，其可能去化管道為何？

【作答與計算演練區】

第 3 題 【114年 第3題 | 智慧環保技術：垃圾焚化廠整改計畫中落實人工智慧（AI）之應用方向】

請說明現行垃圾焚化廠整改計畫中，最能落實人工智能（AI）的最大可能方向。（20 分）

【作答與計算演練區】

第 4 題 【114年 第4題 | 產業與廢棄物市場分析：積體電路（半導體）公司赴海外投資對國內廢酸與製程廢棄物市場之影響】

請說明某上市積體電路公司赴海外投資後，對於國內相關廢酸與製程廢棄物處理及再利用市場可能帶來的影響？（10 分）

【作答與計算演練區】

第 5 題 【114年 第5題 | 新興污染物整治：PFOS 與 PFOA 之物理化學性質與土壤污染最佳可行整治方案】

環境部於今年 5 月將全氟辛烷磺酸（PFOS）及其鹽類與相關化合物、全氟辛酸（PFOA）及其鹽類與相關化合物公告新增列管為毒性及關注化學物質，請說明該類物質性質，及其造成土壤污染時的最佳可行整治方案。（20 分）

【作答與計算演練區】

第 6 題 【113年 第1題 | 焚化污染控制：垃圾焚化廠戴奧辛（Dioxin）生成機制與全流程控制技術】

政府對於大型廢棄物焚化爐戴奧辛（Dioxin）排放之稽查向來極為重視，對於檢測不合格者，均依空氣污染防制法予以處分並限期改善。請說明垃圾焚化廠在處理廢棄物過程中戴奧辛形成的機制？並詳述如何控制並減少戴奧辛在焚化過程中排放？（25 分）

【作答與計算演練區】

第 7 題 【113年 第2題 | 焚化熱力學與煙氣分析：由乾煙氣組成推算碳氫比、過剩空氣與燃燒熱】

某一焚化爐燃燒廢棄物（假設此廢棄物只含碳氫化合物 C_{xHy}），其 25°C 的標準燃燒熱為 -43,515 J/g，且完全燃燒後的基準產物為 $CO_2(g)$ 及 $H_2O(l)$。進入燃燒室的燃料及空氣溫度為 25°C，空氣假定為乾燥氣體。廢氣在 300°C 時離開，其平均組成分析（以乾燥基準量測）為 11.2\% CO_2、0.4\% CO、6.2\% O_2 及 82.2\% N_2，請計算此廢棄物在 25°C 時實際燃燒狀態下（生成氣態水與含 CO 不完全燃燒）之有效標準燃燒反應熱（已知 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ 及 $CO_2(g) \rightarrow CO(g) + 0.5\ O_2(g)$ 在 25°C 的標準反應熱分別為 +44,012 J/mol 及 +282,984 J/mol）。（25 分）

【作答與計算演練區】

第 8 題 【113年 第3題 | 工業廢棄物資源化：廢鋁渣（Aluminum Dross）環境影響、法規規範、金屬鋁含量測定與再利用途徑】

每年煉鋁產業為國內創造約 1,000 億元的產值，但也產出難解的廢鋁渣高達一萬噸以上，請說明：

(一) 廢鋁渣造成環境的影響有那些？（3 分）

(二) 依照經濟部事業廢棄物再利用管理辦法中對廢鋁渣處理的規範。（5 分）

(三) 回收鋁（再生鋁）金屬含量量測方法有那些？（10 分）

(四) 列舉廢鋁渣再利用可能的途徑。（7 分）

【作答與計算演練區】

第 9 題 【113年 第4題 | 有害事業廢棄物法規：五大特定有害事業廢棄物之法定中間處理方法】

根據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」，請說明下列應先經中間處理之有害事業廢棄物其應使用之處理方法：(一) 含汞及其化合物；(二) 廢溶劑；(三) 反應性有害事業廢棄物；(四) 含氰化物；(五) 屬有害事業廢棄物之石綿及其製品。（25 分）

【作答與計算演練區】

第 10 題【112年 第1題 | 焚化廠全流程與副產物：一般廢棄物焚化流程、污染物防制設施與固體殘渣（底渣 / 飛灰）性質及再利用】

處理一般廢棄物的方式大都以焚化法為優選，請說明一般廢棄物焚化的設施與流程，其間產生污染物的種類與型態及應用之污染防治（制）設施，並說明焚化廠最終排出固體物質之性質與產量，另應如何再利用這些最終產物。（25 分）

【作答與計算演練區】

第 11 題【112年 第2題 | 元素分析與掩埋場沼氣推估：元素分析原理及如何定性與定量設計掩埋場沼氣總產量與年產量】

一般廢棄物的特性分析項目常用在規劃廢棄物的中間處理與最終處置方式，請說明一般廢棄物元素分析法的分析項目與分析原理，以及一般廢棄物元素分析的結果如何用於最終掩埋處置場沼氣回收（沼氣之總產量與年產量）的設計與操作，請就定性與定量面詳盡討論說明。（25 分）

【作答與計算演練區】

第 12 題【112年 第3題｜掩埋場大地與阻水工程：高密度聚乙烯（HDPE）不透水布之應力應變特性與山谷型掩埋場鋪設設計】

廢棄物堆置場所需要設置排水與阻水工程，常以高密度聚乙烯布（HDPE geomembrane）做為柔性阻水襯。請定性說明高密度聚乙烯布的應力、應變與降伏應力特性並說明三者的變化關係，如果開發一個足球場型式的山谷堆置場，應當如何在谷底與邊坡布置高密度聚乙烯布，另外在邊坡設置高密度聚乙烯布時，要如何考量其應力、應變與降伏應力特性，以達到工程力學安全性。（25 分）

【作答與計算演練區】

第 13 題【111年 第1題｜替代燃料計算與政策：固體再生燃料（SRF）與燃煤燃燒之 CO_2、SO_2、HCl 排放濃度計算與管理對策】

某處理機構將塑膠混合物製備為固體再生燃料（SRF），並販售作為燃煤鍋爐之替代燃料，性質分析如下表（原子量：C=12, H=1, O=16, N=14, S=32, Cl=35.5）：

燃料種類	含水量 (wt%)	碳 C (wt%)	氫 H (wt%)	氧 O (wt%)	氮 N (wt%)	硫 S (wt%)	氯 Cl (wt%)	灰分 (wt%)	低位發熱量 (kcal/kg)
SRF	10.0	61.2	9.5	10.0	0.5	0.3	2.5	6.0	5,200
燃煤	1.4	73.4	5.1	6.4	1.0	1.0	N.D. (0)	11.7	6,200

(一) 請計算該鍋爐每燃燒 1 kg 燃煤及 SRF 時，在空氣比 $m = 2$ 下，分別排放之二氧化碳（CO_2）、硫氧化物（SO_2）及氯化氫（HCl）之廢氣濃度為何？（15 分）

(二) 請就燃燒之熱能利用、污染物之排放潛勢，以及環境管理層面，說明推動固體再生燃料（SRF）政策時，注意事項應包括那些？（10 分）

【作答與計算演練區】

第 14 題【111年 第2題 | 生物轉化技術比較：好氧堆肥（Composting）與厭氧消化（Anaerobic Digestion）全方位比較】

堆肥（Composting）及厭氧消化（Anaerobic digestion）為目前常見用於廢棄物生物轉化（Biological transformation）處理之技術，請比較說明兩種技術的原理與特色、影響因素、轉化產物之種類、性質及其後續之市場應用。（20 分）

【作答與計算演練區】

第 15 題【111年 第3題 | 醫療廢棄物法規：具感染性生物醫療事業廢棄物在貯存、清除及處理設施之法定管理規範】

近年來受到疫情的影響，醫療機構對於具感染性之生物醫療事業廢棄物管理工作格外受到重視。請根據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」之相關規定內容，分別說明生物醫療事業廢棄物，在貯存、清除及處理設施之管理工作，有那些重要之內容與要求？（20 分）

【作答與計算演練區】

第 16 題【111年 第4題 | 衛生掩埋場工程：滲出水與沼氣生成成因、污染控制設施與工程設計規範】

衛生掩埋場仍是廢棄物管理架構中不可或缺之最終處置技術。請回答下列問題：（20 分）
(一) 請說明滲出水及沼氣產生之成因。
(二) 請說明衛生掩埋場重要的污染控制及工程管理設施有那些？前述設施之重要內容、設計理念與工程規範應包括那些？

【作答與計算演練區】

第 17 題【111年 第5題 | 土壤及地下水污染整治：土壤氣體萃取法（SVE）、透水性反應牆（PRB）與固化 / 穩定化（S/S）】

請說明下列土壤及地下水污染整治技術之原理、技術特色及其應用：（15 分）
(一) 土壤氣體萃取法（Soil Vapor Extraction, SVE）
(二) 透水性反應牆法（Permeable Reactive Barriers, PRB）
(三) 固化 / 穩定化（Solidification / Stabilization, S/S）

【作答與計算演練區】

第 18 題【110年 第1題 | 三成分分析與 Dulong 公式綜合計算：濕基三成分比例、乾基高位發熱量與濕基低位發熱量】

某都市廢棄物樣品 20 kg，以 105°C 烘乾至恆重後總重為 12 kg，其中乾基可燃物重為 10 kg。今為進行此廢棄物之化學組成分析，先將乾基可燃物完全破碎並混合均勻後，取樣 100 g 置於高溫爐以 800°C 完全燃燒 3 小時後剩餘 15 g，試求該都市廢棄物：（25 分）

(一) 濕基不可燃物比例。

(二) 濕基三成分（水分、可燃分、灰分）比例分別為何？

(三) 將上述乾基可燃物之完全破碎混合樣品，進行化學元素組成分析之結果如下表（佔乾基可燃物樣品之 \%）：$C = 50.42\%$, $H = 8.32\%$, $O = 36.74\%$, $N = 2.34\%$, $S = 0.86\%$, $Cl = 1.32\%$。試以 Dulong 公式計算該廢棄物之乾基高位發熱量（kcal/kg）及濕基低位發熱量（kcal/kg）。

【作答與計算演練區】

第 19 題【110年 第2題 | 生物化學計量計算：生質廢棄物好氧堆肥所需空氣量與厭氧消化甲烷產生量計算】

已知某生質廢棄物之化學組成為 $C_{50}H_{100}O_{40}N_{15}S_5$：（20 分）

(一) 若採用好氧高溫發酵方式進行堆肥處理，腐熟後堆肥產品之有機化學組成為 $C_{10}H_{20}O_{6N}$，試計算將 34.2 kg 生質廢棄物腐熟成為 5 kg 堆肥產品所需之空氣量（25°C, 1 atm）（m^3）。

(二) 若將該生質廢棄物（34.2 kg）改採用厭氧消化方式進行處理，試求其完全消化分解後之甲烷氣產生量（25°C, 1 atm）（m^3）。

【作答與計算演練區】

第 20 題【108年 第5題 & 109年 第4題 | 有害廢棄物焚化 DRE 與 CE 計算及重金屬污泥固化 / 穩定化（S/S）評估】

(一) 假設每天處理量 480 公噸、24 小時連續運轉之有害廢棄物焚化系統，檢測數據如下：

- 進料廢棄物中所含某二種（X、Y）主要有害有機成分（POHCs）之含量分別為：5.0\%, 2.0\%（重量比）；
- 灰渣（底渣與飛灰）中 X、Y 排放率分別為：0.08 kg/hr 與 ND；
- 煙道氣中 X、Y 排放率分別為：0.02 kg/hr 與 ND；
- 煙道氣中 CO_2 濃度：12\%（體積比），CO 濃度：120 ppmv。

試求此焚化系統之燃燒效率（CE）與有害成分之破壞去除率（DRE），並判斷是否符合法規標準？（12 分）

(二) 某批含重金屬污泥經固化 / 穩定化（S/S）處理前後之 TCLP 溶出濃度（mg/L）如下：砷（0.724 → 0.049）、鎘（3.300 → 0.126）、汞（0.284 → 0.221）、總鉻（3.566 → 5.16）、鉛（0.238 → 0.019）。試依《有害事業廢棄物認定標準》評估 S/S 處理之有效性及後續應如何處理？（8 分）

【作答與計算演練區】